北海道大学大学院情報科学院
情報科学専攻
情報エレクトロニクスコース入学試験
令和6年8月27日 13:00～15:00

専門科目2

受験上の注意

- 机の上に置いてよいものは，受験票，鉛筆（黒），シャープペンシル（黒），消しゴム，鉛筆削り，眼鏡，時計のみである．
- 時計は計時機能のみのものを使用し，アラームの使用を禁ずる．
- 電卓，電子手帳，辞書の使用を禁ずる．
- 携帯電話等の情報通信機器類は，必ずアラームの設定を解除した上で電源を切っておくこと．
- 問題冊子は，本表紙を含め7枚ある（2枚目は白紙）．問題は，[1]（ディジタル回路），[2]（量子力学），[3]（物性工学），[4]（情報通信工学），[5]（光エレクトロニクス），について各1ページである．問題冊子は回収しない．
- 配布する答案用紙の枚数は2枚である．[1]～[5]の計5問の中から2問選択し，1枚に付き1問を解答すること．未使用の答案用紙を含め答案用紙は全て回収する。
- 答案用紙の裏面を使用してもよいが，その場合，「裏面記載あり」と答案用紙おもて面の右下に記載すること．
- **選択した問題の番号**，**受験番号**の誤記，記入もれがないか，各答案用紙を十分に確かめること．これらを別紙の**選択問題チェック票にも記入**し，提出すること．
- 草案紙の枚数は2枚である．草案用紙は回収しない．

[1] ディジタル回路

1. 下記の問いに答えよ．ただし，回路の構成においては，C_3, C_2, C_1, C_0, A, B の反転信号は用意されているものとし，これらの信号を反転させるためのインバータ回路は省略してよい．出力端にインバータが必要な場合は明記すること．
   (1) 3 ビットの 2 進数 $C_2C_1C_0$ が 0 を除く偶数であるときに Y=1 となる論理回路の動作について，Y を C_2, C_1, C_0 の論理式で表せ．ただし，論理式はできるだけ簡単化せよ．
   (2) CMOS 複合ゲートを用いて上記(1)の論理を実現する回路を構成する方法について，トランジスタレベル回路図を示せ．ただし，回路に要する総トランジスタ数は可能な限り低減せよ．
   (3) 2 入力 NOR ゲート 2 個を用いて上記(1)の論理を実現する回路を構成する方法について，ゲートレベル回路図を示せ．
   (4) 図 1 のセレクタ回路 1 個のみを用いて，Y=A·B および Y=A+B の論理演算を実現する方法について，各々ゲートレベル回路図を示せ．
   (5) セレクタ回路 2 個のみを用いて上記(1)の論理を実現する回路を構成する方法について，ゲートレベル回路図を示せ．ただし，セレクタの記号には図 1 の記号を用いよ．
   (6) 4 ビットの 2 進数 $C_3C_2C_1C_0$ が 10 進数表示で 2, 6, 9, 11 であるときに Y=1 となる論理回路をセレクタ回路 3 個のみを用いて構成する方法について，図 1 の記号を用いてゲートレベル回路図を示せ．

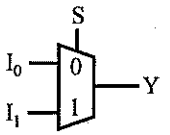


図1

2. 図 2 に示すような，Moore 型有限状態遷移マシンの状態遷移図により動作が記述される順序回路につき，下記の問いに答えよ．ただし，図中の記号の意味については図 3 に示す．この回路に対しては，クロック信号に同期して 1 ビット信号 A が連続的に入力されるとする．

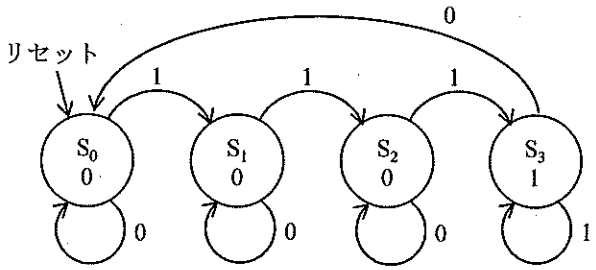


図2

   (1) この状態遷移マシンは入力信号 A に対してどのような動作をするかを説明せよ．
   (2) この状態遷移マシンにつき，状態遷移表と出力表を示せ．ただし，状態 S_0, S_1, S_2, S_3 をワンホットの 4 ビットコードで順に 0001, 0010, 0100, 1000 に割り当て，現状態を示す 4 ビットコードの各ビットを C_3, C_2, C_1, C_0，次状態を示す 4 ビットコードの各ビットを C_3', C_2', C_1', C_0'，出力を Y とせよ．

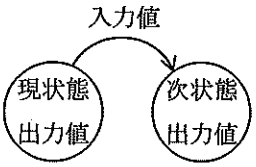


図3

   (3) 上記(2)で求めた状態遷移表と出力表から，次状態 C_3', C_2', C_1', C_0' の論理式を現状態 C_3, C_2, C_1, C_0 と入力 A の論理式で表し，出力 Y の論理式を C_3, C_2, C_1, C_0 の論理式で表せ．
   (4) 上記(3)で求めた論理式をもとに，図 2 の動作を行う回路を，リセット端子付き D タイプフリップフロップ (D-FF)，インバータ，セレクタ，および NOR ゲートを用いて構成した回路図を示せ．D-FF には図 4 の記号を用いよ．ただし，クロック信号 CLK とリセット信号の反転 $\overline{\text{CLR}}$ の配線を省略せずに示すこと．リセット後，全ての D-FF の Q が 0 になるので，C_0 を記憶する D-FF の入出力に注意せよ．

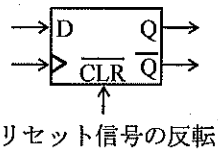


図4

[2] 量子力学

1. 1 次元無限量子井戸ポテンシャル

$$V(x) = \begin{cases} 0 & (-a \le x \le a) \\ \infty & (x < -a, x > a) \end{cases}$$

に閉じ込められた質量 m の粒子について以下の問いに答えよ.

(1) エネルギーの量子数を$n = 1,2,\cdots$とするとき，粒子のエネルギー固有値E_nとそれに属する波動関数$\phi_n(x)$を求めよ． ただし，規格化はしなくともよい.

(2) 粒子の波動関数が

$$\psi(x) = \begin{cases} 1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2 & (-a \le x \le a) \\ 0 & (x < -a, x > a) \end{cases}$$

で与えられている．この波動関数を規格化せよ.

(3) 粒子の状態が(2)の波動関数であるとき，粒子のエネルギーを測定した．エネルギーの測定値がE_2となる確率が 0 であることを示せ.

2. ハミルトニアン$\hat{H}$で記述される 2 準位系がある．状態$|0\rangle$と$|1\rangle$ はそれぞれ，ハミルトニアン$\hat{H}$の異なる固有値$\varepsilon_0, \varepsilon_1$に属する固有状態である：

$$\hat{H}|n\rangle = \varepsilon_n|n\rangle \,; n = 0,1.$$

また， $|0\rangle$と$|1\rangle$ は別の物理量$\hat{f}$の固有値± 1に属する固有状態$|\pm\rangle$ を用いて

$$|0\rangle = \cos\theta\,|+\rangle - \sin\theta\,|-\rangle$$
$$|1\rangle = \sin\theta\,|+\rangle + \cos\theta\,|-\rangle$$

と表せる．以下の問いに答えよ．ただし，状態$|0\rangle$，$|1\rangle$，$|+\rangle$，$|-\rangle$は全て規格化されているものとする.

(1) 系がハミルトニアン$\hat{H}$に従って時間発展する．系の状態$|\psi(t)\rangle$を$|0\rangle$と$|1\rangle$の重ね合わせ$|\psi(t)\rangle = c_0(t)|0\rangle + c_1(t)|1\rangle$で表したとき，初期値$c_0(0)$と$c_1(0)$を用いて$|\psi(t)\rangle$を求めよ.

(2) 時刻$t = 0$において物理量$\hat{f}$を測定したところ+1 が観測された．この直後の状態は何か．また，時刻$t = \tau$ における状態を$|\pm\rangle$ を用いて表せ.

[3] 物性工学

1. 二次元xy平面における自由電子ガスモデルについて考える．ここで，質量mの電子は，式1の時間に依存しないシュレーディンガー方程式に従うとする．

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2}\right)=E\varphi \qquad \text{式 1}$$

Eは電子のエネルギーで，$\hbar$は換算プランク定数．波動関数φはx方向とy方向において長さLの周期的境界条件を満たしており，Aを定数として式2のように書くことができる．なお，電子のスピン状態の違いによる縮退は考慮しない．

$$\varphi(x,y)=A\exp\{i(k_x x+k_y y)\},\quad k_x=\frac{2\pi n_x}{L},\ k_y=\frac{2\pi n_y}{L}\ (n_x,n_y\text{は整数}) \qquad \text{式 2}$$

与えられたパラメーターや定数を適宜用いて，以下の問いに答えよ．

(1) 電子のエネルギー固有値E_nを，n_x, n_yを用いて書き表せ．

(2) k_x, k_yの取り得る値を$k_x\,k_y$波数平面における格子点で考える．この波数平面内の微小面積$\Delta S_k \equiv \Delta k_x \Delta k_y$中の状態（格子点）の数$\Delta n$を$\Delta S_k$を用いて書き表せ．

(3) 今，状態間のエネルギー差が十分に小さくE_nは連続的に分布していると見なす．$k^2=k_x^2+k_y^2$として$\Delta S_k=2\pi k dk$と考えることにより，(2)で求めた波数平面内の微小面積ΔS_kに含まれる状態数Δnを，微小波数範囲dkに対応する微小エネルギー範囲dEに依存する形として書き表せ．

(4) 電子数の面密度をN（Nは十分に大きな数）とする．この自由電子ガス中の電子が絶対零度において取り得る一番高いエネルギー（フェルミエネルギー）を求めよ．

2．真性半導体の電子状態を考える．電子のエネルギーをEとし，伝導帯下端を$E=0$とする．また，伝導帯上端のエネルギーをE_{top}とする．以下の問いに答えよ．

(1) 伝導帯におけるEに依存した電子の状態密度を表す関数を$D(E)$，電子の分布を表すフェルミ分布関数を$f(E)$とする．$D(E)$，$f(E)$，E_{top}を用いて，伝導帯における電子密度nを微小エネルギー範囲dEに対する定積分で書き表せ．
ただし，電子のスピン状態とその違いによる縮退は考慮しない．

(2) Bを定数として$D(E)=B\sqrt{E}$とする．また，フェルミエネルギーE_{F}は温度Tに依らず一定で伝導帯下端より十分低く，$E-E_{\mathrm{F}} \gg k_{\mathrm{B}}T$と仮定する（$k_{\mathrm{B}}$はボルツマン定数）．この場合，$f(E)$をマクスウェル・ボルツマン分布で近似し，また積分範囲の上限となるE_{top}を$+\infty$と見なすことができる．(1)の積分を実行し，nをB，E_{F}，$k_{\mathrm{B}}T$を用いて書き表せ．なお，必要に応じて式3の積分値を用いよ．

$$\int_0^{+\infty}\sqrt{x}e^{-x}dx=\frac{\sqrt{\pi}}{2} \qquad \text{式 3}$$

[4] 情報通信工学

1. インターネット4階層モデルについて，以下の問いに答えよ．
   (1) 4階層全ての階層名を答えよ．また，それぞれの階層に相当するOSI 7階層モデルの階層名を全て答えよ．
   (2) 4階層のうち下から2層目で用いられる識別子と通信として適切なものをそれぞれ以下の選択肢 (a)～(d)，(e)～(h) から一つずつ選べ．また，下から3層目についても同様に一つずつ選べ．

   識別子：(a)MACアドレス　(b)IPアドレス　(c)ポート番号　(d)アカウント
   通信：(e)無線通信　(f)ノード間通信　(g)端末間通信　(h)ソフトウェア間通信

2. 複数台の端末が1台のサーバと1Gビット／秒のLAN(Local Area Network)で接続されている．端末1台につき，通信サービスのピーク時に毎分12Mバイトのデータを必要とする．伝送効率 20%のLAN，および，ヘッダ部に4バイト，データ部40バイト，誤り補正用冗長部16バイトを持つパケットを使用したとき，通信サービスのピーク時に対する以下の問いに答えよ．
   (1) 1秒ごとに端末1台が必要とする，ヘッダ部と誤り補正用冗長部も含めた通信量が何ビットかを求めよ．
   (2) 滞りなく通信サービスが可能となる最大の端末数を求めよ．

3. 図1で示す線形システムで記述された伝送路について，以下の問いに答えよ．
   (1) 伝送路の伝達関数$F(s)$を求めよ．
   (2) 伝送路が安定または不安定かを，根拠を示して答えよ．また，$F(s)$のインパルス応答$f(t)$を求めよ．

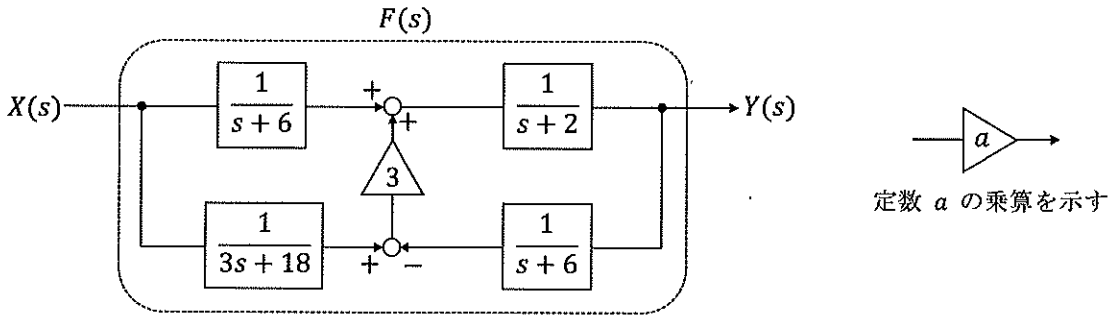


図1

[5] 光エレクトロニクス

１．準単色光の光源が，周波数領域で幅Δfのガウス型スペクトルを有する時，コヒーレンス長Lは式(A)で与えられる．以下の設問に答えよ．ただし，cは伝播媒質中の光速であり，計算においては，$c=3.0\times10^8$[m/s]を用いよ．

$$L=\frac{c}{4\pi\Delta f} \qquad \text{(A)}$$

(1) 伝播媒質中において，光の波長をλとするとき，波数kはいくらか．

(2) 伝播媒質中における波長が，590 [nm]である光源の周波数を求めよ．

(3) 光の周波数が伝播媒質によらない量であることを用いて，真空中の波長λ_0，媒質中の波長λ，媒質の屈折率n，これら３つの物理量間の関係式を導け．

(4) 光源の周波数幅Δfが 1.2 [GHz]であるとき，コヒーレンス長Lの値を求めよ．

(5) 光源の波長スペクトル幅が$\Delta\lambda$であるとき，コヒーレンス長Lを波長λならびに波長スペクトル幅$\Delta\lambda$を用いて表せ．

２．以下の設問に答えよ．

(1) 光路長とは何か，また，光路長と屈折率の関係について説明せよ(100 字程度)．

(2) フラウンホーファー回折とは何か，また，円形開口によって生ずるフラウンホーファー回折像を図示せよ(100 字程度)．